АНАЛИЗА СТАБИЛНОСТИ ПОМОЋУ ФРЕКВЕНЦИЈСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА

М.Божић

Садржај

- Мотивација
- Никвистов критеријум
- Никвистов критеријум- извођење
- Никвистов критеријум- напомене
- Ципкинов критеријум
- Услов стабилности – Бодеови дијаграми
- Релативна стабилност: претек појачања и претек фазе
- Грешке моделовања за линеарне системе
- Робустна стабилност

Мотивација

- Упоредо са гмк, други конвенционални поступак (у коме се такође осим стабилности директно води рачуна и о релативној стабилности система) се заснива на коришћењу фреквенцијским карактеристика (ФК).
- ФК, као што је познато, се могу добити и експериментално када је систем стабилан. Подсјетимо се да је за извођење ФК био искоришћен услов да функција преноса датог система мора да има све полове са негативним реалним дијеловима. Када је испуњен овај услов можемо очекивати да ће, у случају улаза хармонијског облика, у устаљеном стању на излазу система настати хармонијски одзив исте фреквенције коју има улаз.
- Који је онда смисао ФК за нестабилне системе?

Мотивација(1)

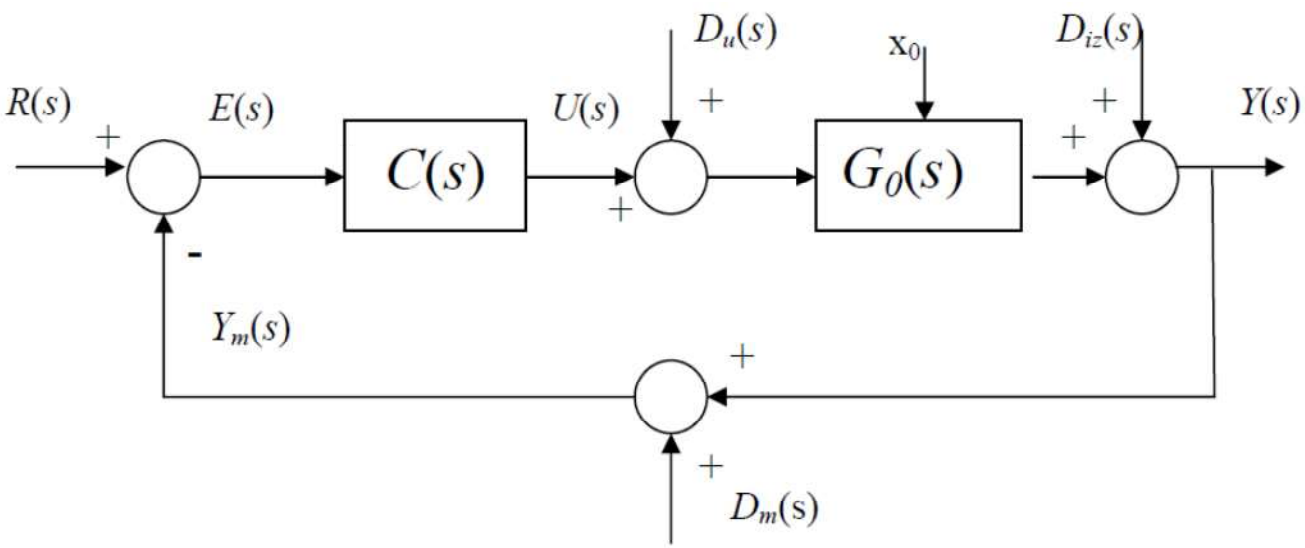
- Погодним избором регулатора и систем са нестабилним објектом управљања се може стабилизовати (У ово смо се могли увјерити на примјеру система којим смо илустровали метод гмк у коме је ОУ нестабилан, а регулатор је ПИ типа). (Погледај поново Примјер 6.5 из презентације за гмк! О класичним регулаторима, па и ПИ типа биће говора касније у току ових предавања),
- У систему који је стабилизован на поменути начин вриједи све о односима амплитуда и почетних фаза сигнала на излазима и улазима свих компоненти у затвореној спрези, па и компоненти које нису стабилне. Није потребно напомињати да се то односи на устаљено стање у случају хармонијске промјене неког улаза (референце, поремећаја, сметње).

Мотивација(2)

- Треба напоменути да иако се наредна извођења односе на системе дате функцијама преноса које су рационалне функције комплексне промјенљиве *s*, Никвистов (*Nyquist*) критеријум се може примијенити и у таквим случајевима који, **осим члана у облику рационалне функције по *s***, укључују и чланове са другим **аргументима, напримјер, облика** $e^{-\tau s}$, $\sqrt{s}$**, и сл.**
- Додатна предност коришћења ФК је у томе што се за неки објекат управљања (управљани процес) за који не постоји одговарајући модел, ове карактеристике могу снимити експериментално, па онда вршити анализу и синтезу система на основу тако добијених ФК.

Никвистов критеријум

- Стабилност система (Сл.7.1) у затвореној спрези се може одредити на основу фреквенцијских карактеристика система у отвореној спрези, тј. на бази дијаграма за $W(j\omega)=G_0(j\omega)C(j\omega)$.



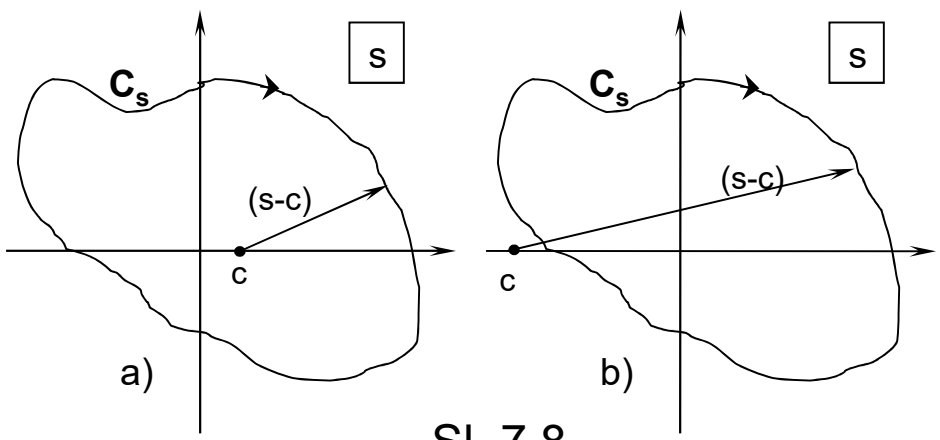
Сл.7.1 Основна структура система АУ

Никвистов критеријум- извођење

- Посматрајмо функцију $F(s)$, која има N нула и P полова унутар оријентисане затворене контуре C_s у s-равни (Сл.7.8).
- Претпоставимо да функција $F(s)$ такође нема нула нити полова на контури C_s.

$$F(s) = K \frac{\prod_{i=1}^{m}(s - z_i)}{\prod_{k=1}^{n}(s - p_k)}$$

Промјена аргумента функције $F(s)$ за промјену s у току једног обиласка контуре C_s једнака је суми аргумената за факторе из бројиоца минус сума аргумената фактора из имениоца од $F(s)$.



Sl. 7.8

Промјена аргумента функције *F*(*s*)

- Промјена аргумента за фактор (*s*-*c*) (који одговара било нули било полу) за промјену *s* у току једног обиласка контуре C_s у случају који је илустрован на Сл.7.8а) је

$$\underset{s\in C_s}{\Delta} \arg(s-c) = 2\pi$$

односно имамо пун обрт вектора (*s*-*c*) око тачке *c* у *s*-равни.

- У случају када се нула или пол функције *F*(*s*) налазе изван контуре C_s (што одговара случају на Сл.7.8 б) одговарајућа промјена аргумента је једнака нули, тј.

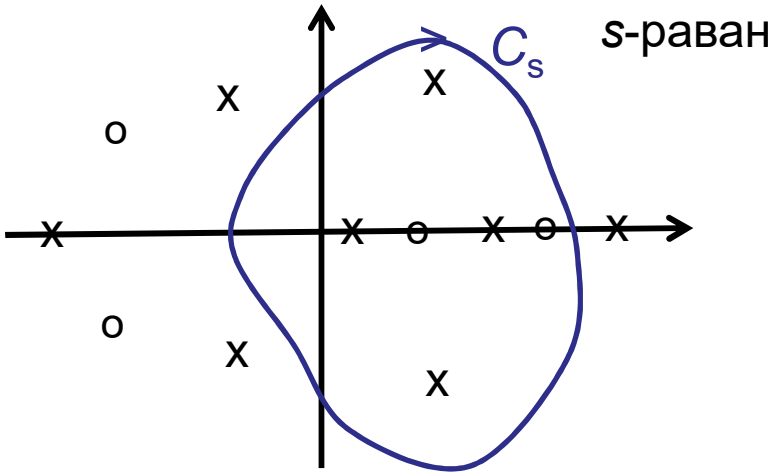
$$\underset{s\in C_s}{\Delta} \arg(s-c) = 0$$

- Можемо закључити да је укупна промјена аргумента $\underset{s\in C_s}{\Delta} \arg F(s)$ функције *F*(*s*) приликом једног обиласка контуре C_s дата са

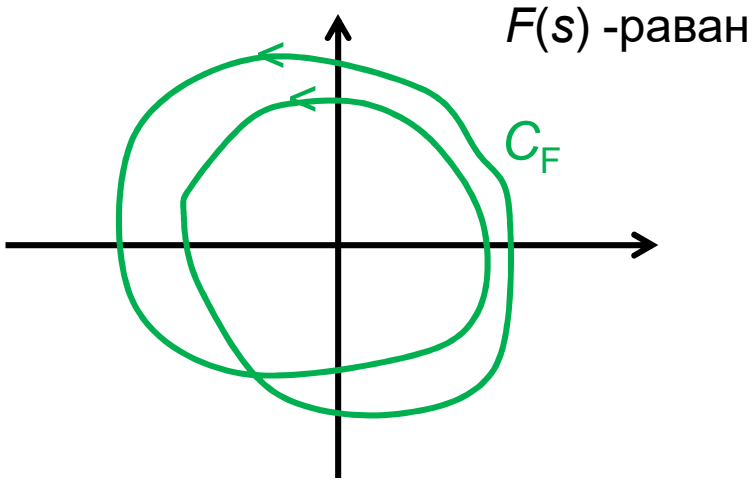
$$\underset{s\in C_s}{\Delta} \arg F(s) = N2\pi - P2\pi$$

Промјена аргумента функције $F(s)$(1)

- Нека је распоред полова и нула функције $F(s)$ дат на Сл.а), тј. постоје P=4 пола и N=2 нуле унутар затворене контуре C_s .
- Приликом једног обиласка контуре C_s у s -равни у смјеру казаљке на часовнику(ч), промјена аргумента функције $F(s)$ је $\underset{s\in C_s}{\Delta} \arg F(s) = (2-4)2\pi = -2*2\pi$, тј. слика C_F (Сл.б)) обухвата координатни почетак 2 пута у смјеру супротном од казаљке на ч.



Сл.а) Распоред полова и нула функције $F(s)$



Сл.б) Слика контуре C_s из s -равни добијена помоћу F

Никвистов критеријум- извођење(1)

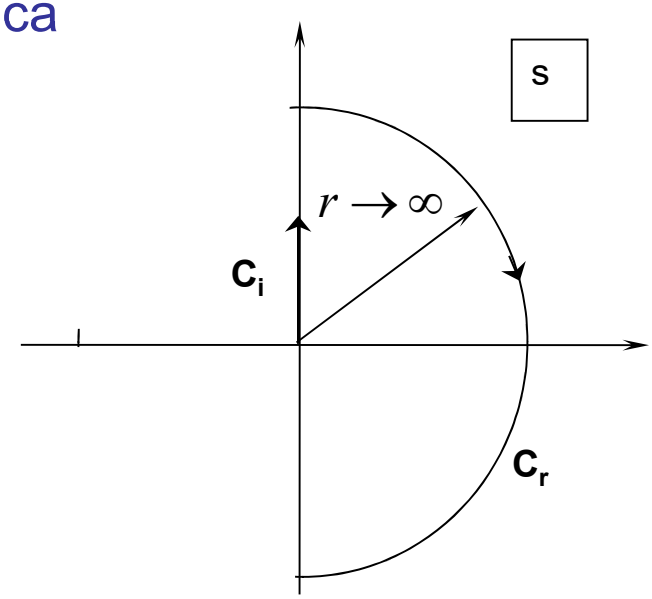
- Ако узмемо да се *s* мијења уздуж контуре C_s у *s*-равни и то у смјеру казаљке на ч, тако да се кроз сваку тачку прође само једанпут, тада ће резултујућа крива C_F у *F*(*s*)-равни обухватити координатни почетак *N-P* пута у истом смјеру, ако је *N-P*>0, односно у супротном од смјера казаљке на ч ако је *N-P<0.*
- Претпоставићемо да је функција *F*(*s*) дата са *F*(*s*)=*1+W*(*s*), гдје је *W*(*s*)=G_0(*s*)*C*(*s*).

  C_r: $\lim\limits_{|s|\to\infty} F(s) = const.,\ \underset{s\in C_r}{\Delta} arg\{F(s)\} = 0$

  C_i: *s=jω*, $\underset{s\in C_i}{\Delta} arg\{F(s)\} = 2 \underset{0\le\omega\le+\infty}{\Delta} arg\{F(j\omega\}$

  Потребно је нацртати фреквенцијску карактеристику

  $$F(j\omega), \forall\omega \in (-\infty,\infty)$$



Никвистов критеријум- извођење(2)

- Функција F је таква да се њезин дијаграм поклапа са дијаграмом $W=G_0C$ с тим што координатномн почетку F одговара тачка (-1,j0) у W-равни.
- Дијаграм за $F(j\omega)$ се може замијенити са Никвистовим дијаграмом $G_0C(j\omega)$ и једноставно избројати његов број обухватања тачке (-1,j0).
- *Теорем 7.1*.

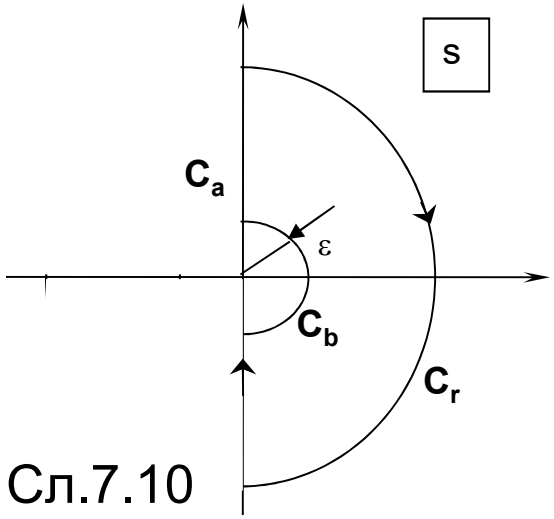
  Ако функција преноса система у отвореној спрези $W(s)=G_0(s)C(s)$ *има* P *полова у десној полуравни, и нема ни полова нити нула на имагинарној оси* s*- равни, тада ће систем у затвореној спрези имати* N *полова у десној половини* s*- равни ако и само ако Никвистов дијаграм обухвати тачку* $(-1,j0)$ *у смјеру казаљке на часовнику* $N-P$ *пута*.

Никвистов критеријум- напомене

- На основу услова за интерну стабилност познато је да сви полови система у затвореној спрези морају бити у лијевој половини *s* -равни, то јест њихов број у десној половини је $N=0$. Осим тога, у производу $G_0(s)C(s)$ не смије постојати скраћивање фактора који одговарају једнаким половима и нулама у десној половини *s*-равни.
- Ако је систем у отвореној спрези нестабилан, то значи да је $P>0$, па на основу теорема 7.1 слиједи да Никвистов дијаграм мора да обухвати критичну тачку (-1,j0) тачно P пута у смјеру супротном од смјера казаљке на часовнику (због знака минус испред P).
- Ако је систем у отвореној спрези стабилан $P=0$, слиједи да за стабилност система у затвореној спрези, Никвистов дијаграм не смије да обухвати критичну тачку (-1,j0).

Никвистов критеријум - напомене(1)

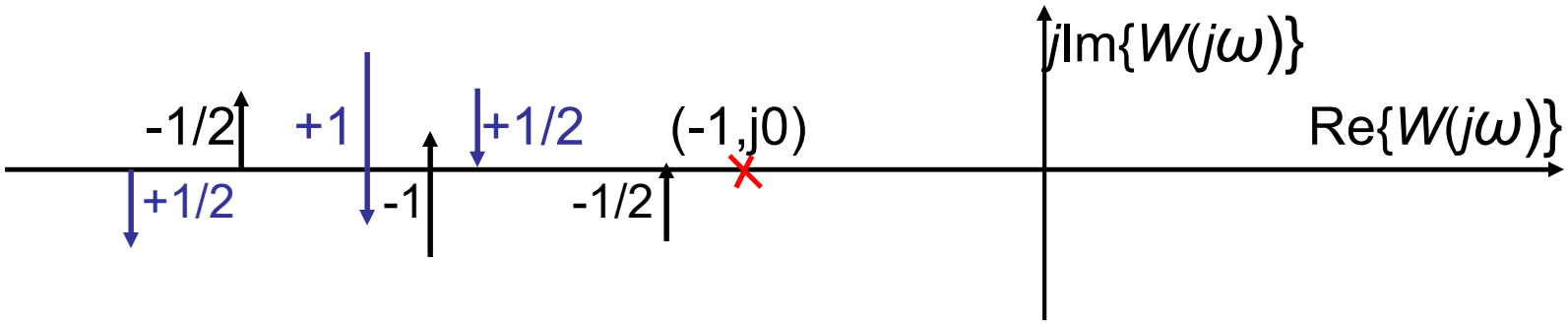
- Ако функција преноса система у отвореној спрези има полова или нула на имагинарној оси, тада се одговарајуће тачке на тој $j\omega$- оси морају заобићи са луковима инфинитезимално малог радијуса (ε на Сл.7.10). У Никвистов дијаграм за систем треба укључити и слике таквих лукова. Са тако допуњеним Никвистовим дијаграмом се затим израчунава број обухватања критичне тачке (-1,j0).
- Када Никвистов дијаграм $W(j\omega)$ пролази кроз критичну тачку (-1,j0), ово представља услов критичне **стабилности** система у затвореној спрези.



Сл.7.10

Ципкинов критеријум-број прелаза

- Одређивање броја обухватања критичне тачке (-1,*j*0) у случајевима сложенијих облика Никвистових дијаграма може да се поједностави утврђивањем броја прелаза.
- Као један позитиван/(негативан) прелаз (+1/(-1)) се рачуна случај када Никвистова крива при порасту фреквенције ω од 0 до ∞ пресјеца реалну осу, на дијелу налијево од критичне тачке (-1,*j*0) у смјеру одозго на доље/(одоздо на горе).
- Ако Никвистова крива полази (за ω=0) или завршава (за ω= ∞) на поменутом дијелу реалне осе, аналогно претходном ради се о полупрелазу и у укупној суми прелаза рачуна се са (+0.5/-0.5).



Ципкинов критеријум(1)

- Систем у затвореној спрези је стабилан ако је укупан број прелаза Никвистове криве при порасту фреквенције ω од 0 до ∞ једнак P/2.

Услов стабилности – Бодеови дијаграми

- Услов стабилности се такође може установити на основу Бодеових дијаграма, а на основу везе са Никвистовом кривом.
- Може се закључити да у случају када је систем у отвореној спрези стабилан P=0, слиједи да у фреквенцијском опсегу у коме је $L(\omega)>0$, број прелаза фазне карактеристике $\varphi(\omega)$ преко нивоа -180^0 мора бити једнак нули.

Релативна стабилност: претек појачања и претек фазе

- Захтијева се не само стабилност система у затвореној спрези, него и одговарајућа релативна стабилност, то јест квантитативна процјена за колико је дати номинални систем “далеко” од границе стабилности.
- Код примјене Никвистовог критеријума то се за дати стабилан систем карактерише одговарајућом мјером удаљености Никвистове криве од критичне тачке (-1,j0).

Релативна стабилност: претек појачања и претек фазе(1)

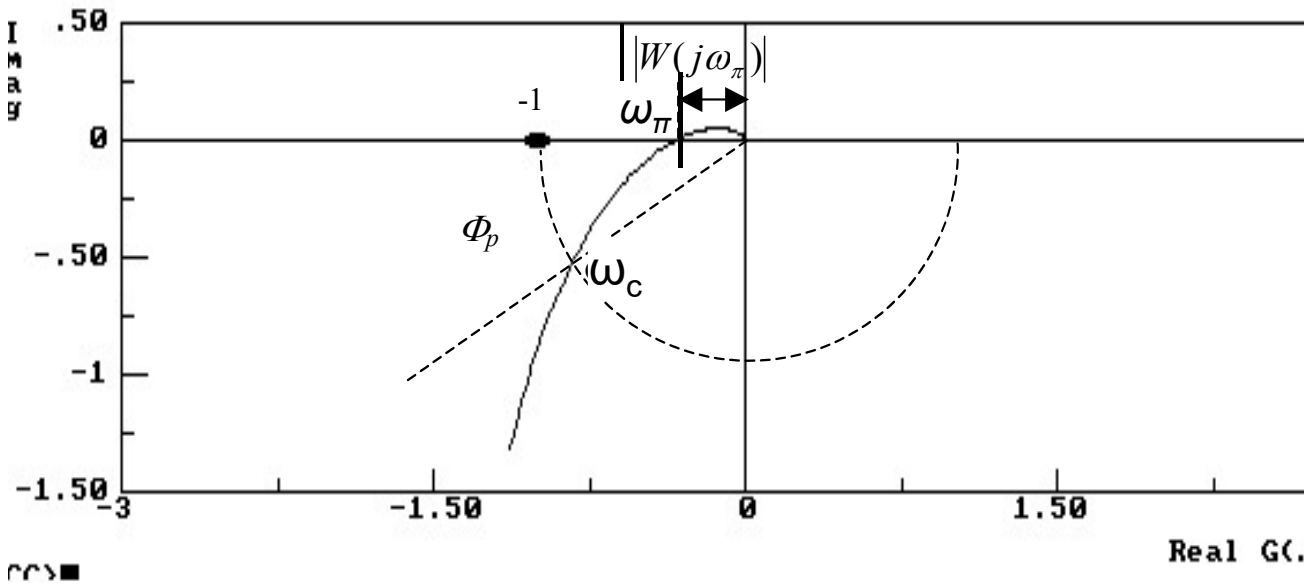
- Према Сл. 7.12.(а) претек појачања и претек фазе дефинишу се, респективно, према

$$A_p[dB] \triangleq -20\log(|W(j\omega_\pi)|[dB]$$

$$\phi_p[rad] \triangleq \pi + \arg[W(j\omega_c)][rad]$$

ω_π –пресјечна фреквенција фазе,

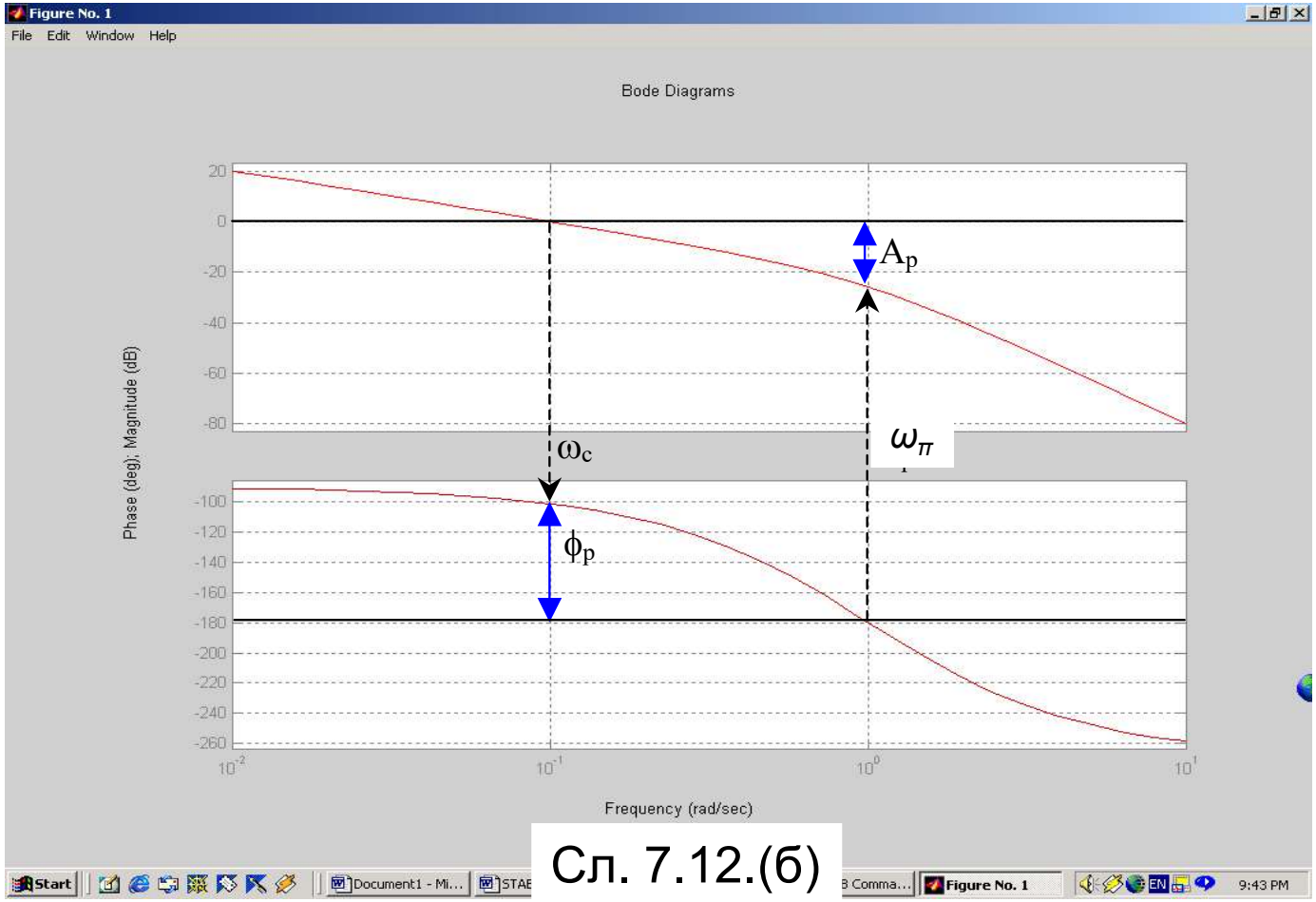
ω_c –пресјечна фреквенција појачања.



Сл. 7.12.(а)

Релативна стабилност: претек појачања и претек фазе(2)

- На Бодеовим дијаграмима: претек појачања A_p[dB], а претек фазе ϕ_p може бити изражен у радијанима или степенима.



Сл. 7.12.(б)

Релативна стабилност: претек појачања и претек фазе(3)

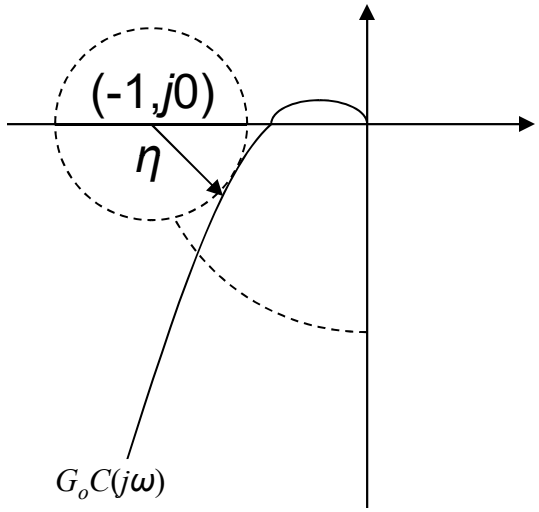
- Према Сл. 7.12 систем у затвореној спрези ће посједовати бољу релативну стабилност уколико је већи радијус кружнице која има центар у тачци (-1,j0) и тангира Никвистову криву.

Радијус ове кружнице је

$$\left| 1 + G_0(j\omega_1)C(j\omega_1) \right| = \left| S_0(j\omega_1) \right|^{-1}$$

тј. једнак је инверзној вриједности максимума модула функције осјетљивости. Ово значи да ће систем имати бољу релативну стабилност уколико је врх у амплитудској карактаристици функције осјетљивости мање изражен. Претек фазе испуњава услов

$$\phi_p \geq 2\arcsin(\eta / 2)$$



Сл. 7.12 Никвистова крива

Грешке моделовања за линеарне системе

- Нека систем има тачну функцију преноса $G(s)$ и номинални модел $G_0(s)$ тада вриједи

$$Y(s) = G(s)U(s) = (G_0(s) + G_e(s))U(s) = G_0(s)(1 + G_\Delta(s))U(s)$$

$G_e(s)$ -адитивна грешка модела

$G_\Delta(s)$ -мултипликативна (релативна) грешка модела

$$G_\Delta(s) = \frac{G_e(s)}{G_0(s)} = \frac{G(s) - G_0(s)}{G_0(s)}$$

- Номиналном функцијом преноса $G_0(s)$ се описује доминантна динамика система, односно његово понашање на ниским фреквенцијама (НФ), то јест случај када се ради о константним или споропромјенљивим улазима.

Нумеричке грешке у вриједностима полова и нула

- Ово ће бити илустровано на примјеру система за који су тачан и номиналан модел дати са, респективно,

$$G(s) = \frac{1}{as+1}F(s), G_0(s) = \frac{1}{(a+\delta)s+1}F(s)$$

- Адитивна и мултипликативна грешка модела у овом примјеру дате су са

$$G_e(s) = \frac{\delta s}{(as+1)((a+\delta)s+1)}F(s), G_\Delta(s) = \frac{\delta s}{as+1}$$

- Може се закључити да су обе грешке мале за врло ниске фреквенције док се максимална вриједност мултипликативне грешке (δ/a) достиже на врло високим фреквенцијама.
- Ако се ради о нетачности неког нестабилног пола тада се и адитивна и мултипликативна грешка добијају као нестабилне функције.

Изостављање реалног пола

- Размотримо сљедећи случај модела

$$G(s) = \frac{1}{as+1} F(s), G_0(s) = F(s)$$

гдје је $F(s)$ дата номинална функција преноса неког система.

$$G_e(s) = \frac{-as}{as+1} F(s), G_\Delta(s) = \frac{-as}{as+1}$$

- У пракси се најћешће појављује случај када амплитудска карактеристика реалног система ишчезава са порастом фреквенције, па закључујемо да адитивне грешке имају карактер филтра пропусника опсега, а да мултипликативна грешка тежи јединици за врло високе фреквенције.

Грешка у транспортном кашњењу

- Рецимо да су тачан и номиналан модел дати са, респективно,

$$G(s) = e^{-\tau s} F(s), G_0(s) = e^{-\tau_0 s} F(s)$$

Амплитудске карактеристике грешака модела

$$\left|G_e(j\omega)\right| = 2\left|\sin\left(\frac{\omega\tau_0}{2}\left(1 - \frac{\tau}{\tau_0}\right)\right)\right|\left|F(j\omega)\right|$$

$$\left|G_\Delta(j\omega)\right| = 2\left|\sin\left(\frac{\omega\tau_0}{2}\left(1 - \frac{\tau}{\tau_0}\right)\right)\right|$$

Под претпоставком да за реални систем $\left|F(j\omega)\right|$ ишчезава при високим фреквенцијама добија се да адитивна грешка такође ишчезава док се магнитуда мултипликативне мијења у границама од 0 до 2. Ако је већа апсолутна вриједност грешке транспортног кашњења $\left|\tau - \tau_0\right|$ тада ће се са порастом фреквенције појавити значајније грешке и при мањим фреквенцијама.

Изостављање коњуговано комплексних полова

- Резонатни модови (присутни у флексибилним структурама) се често изостављају у номиналним моделима.

$$G(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\varsigma\omega_n s+\omega_n^2}F(s), G_0(s)=F(s), 0<\varsigma<1$$

- Грешке моделовања

$$G_e(s)=\frac{-s(s+2\varsigma\omega_n)}{s^2+2\varsigma\omega_n s+\omega_n^2}F(s), G_\Delta(s)=\frac{-s(s+2\varsigma\omega_n)}{s^2+2\varsigma\omega_n s+\omega_n^2}$$

- Амплитудска фреквенцијска карактеристика мултипликативне грешке је ВФ типа и има резонантни врх који је израженији ако је мањи фактор релативног пригушewa полова који се изостављају.

Границе за грешке моделовања

- У синтези система аутоматског управљања потребно је имати у виду у којим границама се налазе грешке моделовања, иако је риједак случај да се прецизно познају функције промјена ових грешака због комбинованог утицаја различитих непрецизности. Међутим, на основу напријед наведених примјера може се примијетити да су ове грешке углавном малих вриједности за мале фреквенције и да расту са порастом фреквенције. Често је прихватљива претпоставка да су мултипликативне грешке такве да вриједи

$$\left|G_{\Delta}(j\omega)\right| < \varepsilon(\omega)$$

гдје је $\varepsilon(\omega)$ нека позитивна функција кружне фреквенције.

Робустна стабилност система аутоматског управљања

- У напријед наведеној анализи претпостављао се **номинални модел ОУ**, дат функцијом преноса $G_0(s)$, **на основу кога се врши синтеза регулатора са функцијом преноса** $C(s)$.
- Под претпоставком да је стварни (калибрациони) модел ОУ дат са функцијом преноса $G(s)$, за такву анализу се може користити стварна функција спрегнутог преноса (као и друге функције система у затвореној спрези)

$$W_z(s) \triangleq \frac{G(s)C(s)}{1+G(s)C(s)} = \frac{B(s)P(s)}{A(s)L(s)+B(s)P(s)} \qquad G(s) = \frac{B(s)}{A(s)}$$

- У општем случају се стварни модел разликује од номиналног

$$G(s) \neq G_0(s)$$

па се у том смислу појављују и разлике у раније помињаним функцијама преноса, напримјер,

$$G(s)C(s) = G_0(s)C(s) + G_\varepsilon(s)C(s)$$

$G_\varepsilon(s)$ је адитивна грешка модела ОУ.

Робустна стабилност система аутоматског управљања(1)

- Претпоставићемо да функције $G_0(s)C(s)$ и $G(s)C(s)$ имају исти број нестабилних полова и да је номинални систем у затвореној спрези стабилан.
- Стварни систем ће бити стабилан уколико Никвистова крива $G(j\omega)C(j\omega)$ обухвата тачку (-1,j0) исти број пута и у истом смјеру као и Никвистова крива $G_0(j\omega)C(j\omega)$ номиналног система.

Робустна стабилност система аутоматског управљања(2)

- Број обухватања Никвистових кривих ће бити једнак, ако је

$$\left|G_\varepsilon(j\omega)C(j\omega)\right| < \left|1+G_0(j\omega)C(j\omega)\right|, \qquad \forall\omega$$

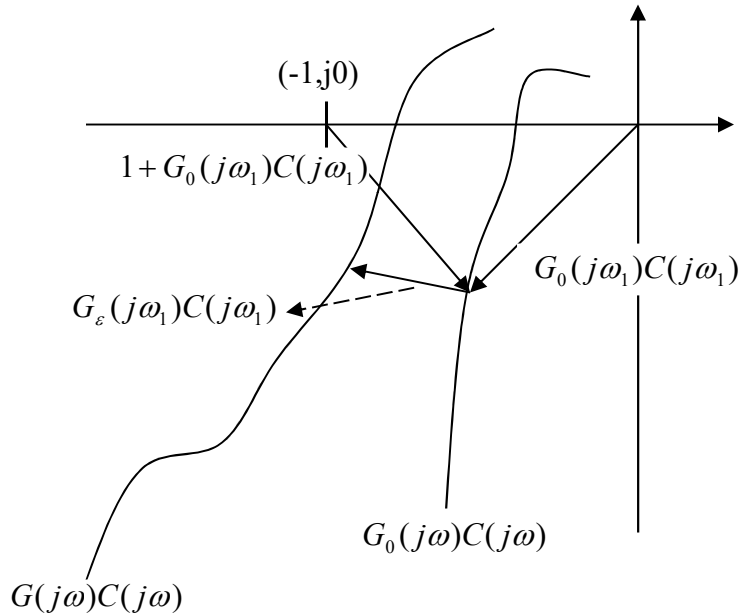
Адитивна грешка $G_\varepsilon(s)$ ОУ и мултипликативна грешка $G_\Delta(s)$ су повезане према

$$G_\varepsilon(s) = G_0(s)G_\Delta(s)$$

Сада неједнакост постаје

$$\frac{\left|G_\Delta(j\omega)G_0(j\omega)C(j\omega)\right|}{\left|1+G_0(j\omega)C(j\omega)\right|} < 1$$

$$\left|W_{z0}(j\omega)\right| \left|G_\Delta(j\omega)\right| < 1, \qquad \forall\omega$$



Често пута се зна горња граница за мултипликативну грешку $\left|W_{z0}(j\omega)\right| \left|G_\Delta(j\omega)\right| < 1, \quad \forall\omega$, па имамо $\left|W_{z0}(j\omega)\varepsilon(\omega)\right| < 1, \quad \forall\omega$.

Примјер 7.14

- Номинални модел ОУ је дат са

$$G_0(s)C(s) = \frac{0.5}{s(s+1)^2}$$

а стварни модел ОУ укључује и транспортно кашњење

$$G(s) = G_0(s)e^{-s\tau}$$

Анализом Бодеових дијаграма долази се до закључка да је номинални систем стабилан и да има претек фазе $\phi_p = 0.77[rad]$ и кружну фреквенцију пресјека појачања $\omega_c = 0.424[rad/s]$

Елеменат транспортног кашњења не утиче на промјену амплитудске карактеристике него само на фазну карактеристику која је дата са $-\tau\omega$, закључујемо да је критична вриједност кашњења једнака

$$\tau_{kr} = \frac{\phi_p}{\omega_c} = 1.816[s]$$

Примјер 7.14(1)

- С друге стране, номинална функција спрегнутог преноса је дата са

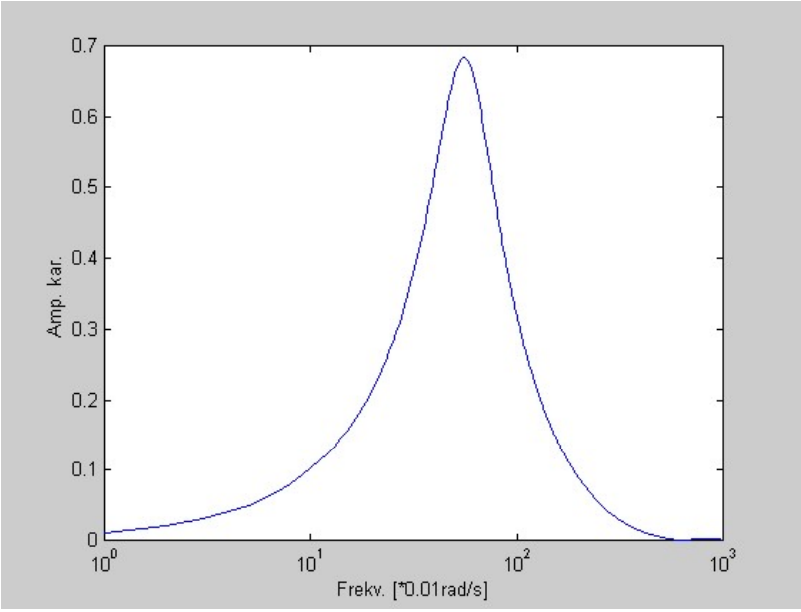
$$W_{z0}(s) = \frac{0.5}{s^3 + 2s^2 + s + 0.5}$$

а мултипликативна грешка у овом примјеру је

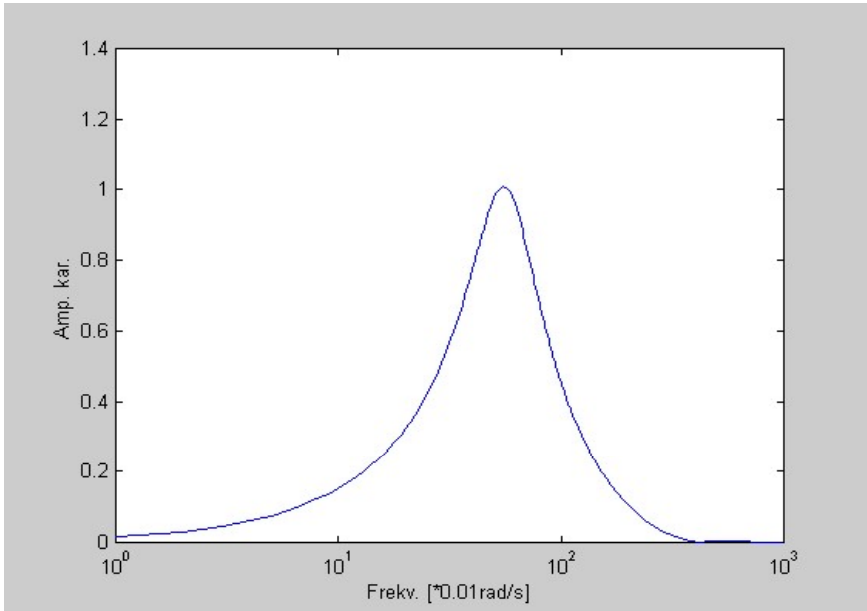
$$G_\Delta(s) = e^{-s\tau} - 1$$

Дијаграми за $\left|W_{z0}(j\omega)\right|$ $\left|G_\Delta(j\omega)\right|$, у случајевима три различите вриједности кашњења τ, су приказани на Сл. 7.25.

Примјер 7.14(2)

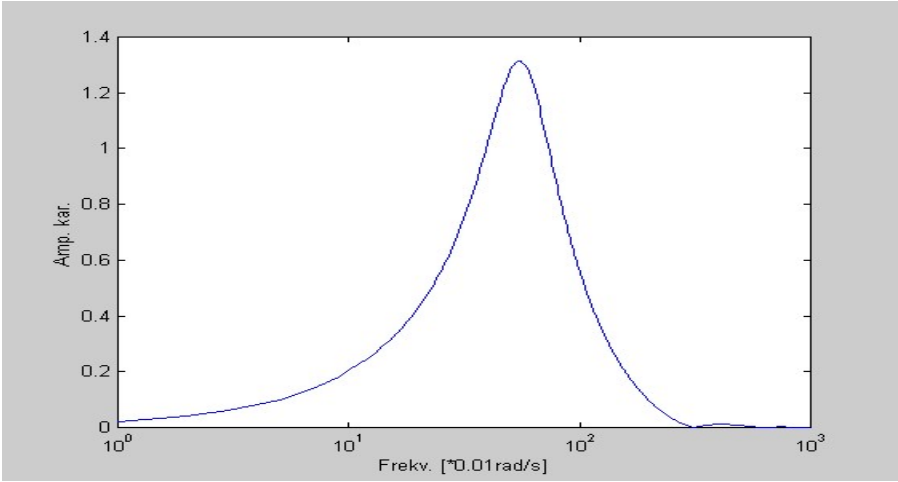


а)
Сл.7.25, $\tau = 1.0[s]$



б)
Сл.7.25, $\tau = 1.5[s]$

Примјер 7.14(3)



в)

Сл.7.25, $\tau = 2.0[s]$

Из ових дијаграма закључујемо да само вриједности транспортног кашњења мање од 1[*s*] задовољавају услов робустне стабилности. Треба примијетити да се на овај начин добија мања вриједност кашњења од претходно израчунате критичне вриједности из разлога што се овдје ради о довољном услову **робустне стабилности**, а не и потребном.

Примјери симулације у *MATLAB*-у

- Израчунавање појачања за неки систем дат функцијом преноса g на појединим фреквенцијама задатим неким вектором w[rad/sec] може се извршити помоћу наредбе h= freqresp(g,w) (излаз h су вриједности фреквенцијске карактеристике у тачкама задатим са w), или са evalfr(g,w), напримјер:

```
>> h=freqresp(g,2);
>> poj2=evalfr(g,2i);
```

Примјери симулације у *MATLAB*-у (1)

- Сљедећи примјер се односи на континуални систем са функцијом повратног преноса g:

```
            25
 g= ------------------
    s^2 + 5 s + 25
```

Функција спрегнутог преноса: wz=g/(1+g)

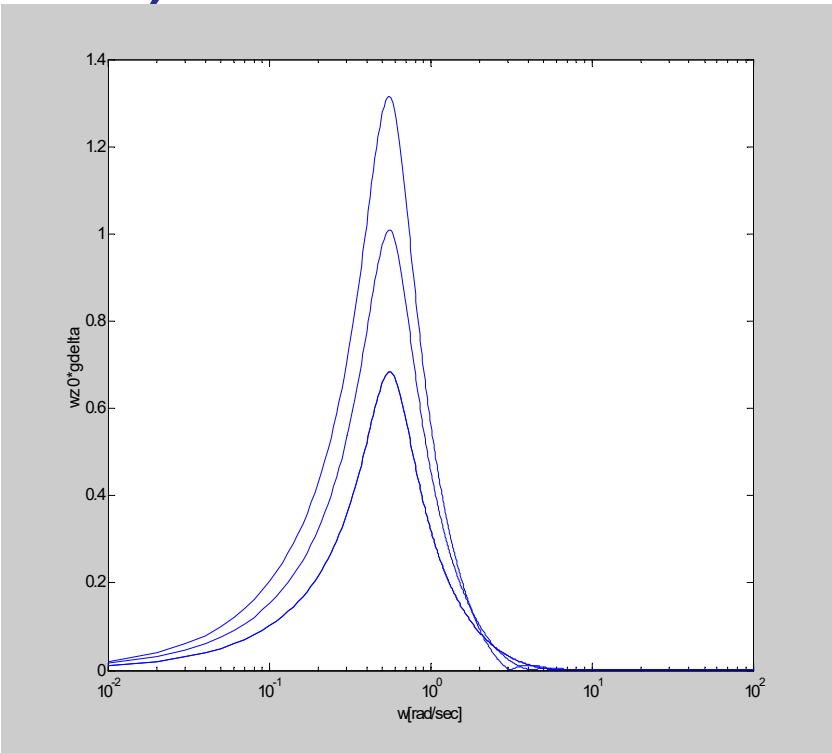
```
>>  t=0:0.01:10;U=sin(2*t);
>> g=tf([25],[1 5 25]); wz=g/(1+g);
>> y2=lsim(g,U,t);
>> y1=lsim(wz,U,t);
>> figure(1);plot(t,y1);hold on;plot(t,y2)
```

Приказ дијаграма за $\left|W_{z0}(j\omega)\right|$ $\left|G_{\Delta}(j\omega)\right|$ на једној слици (Сл.7.26)

```
>> wz=tf([0.5],[1 2 1 0.5])
>> w=0.01:0.01:100; >> gde=cos(w)-1-i*sin(w);
>> awzdel=abs(gde);
>> abwz=abs(FREQRESP(wz,w));
>> b(1,1:10000)=abwz(1,:,:);
>> wzdel=b.*agdel;
>> plot(w,wzdel)
>> semilogx(w,wzdel)
>> figure(1);
>> gdel15=cos(1.5*w)-1-i*sin(1.5*w);
>> agdel15=abs(gdel15);
>> wzde15=b.*agdel15;
>> gdel20=cos(2*w)-1-i*sin(2*w);
>> agdel20=abs(gdel20);
>> wzde20=b.*agdel20;
>> semilogx(w,wzdel);hold on;semilogx(w,wzde15);
hold on;semilogx(w,wzde20);
>> xlabel('w[rad/sec]'),ylabel('wz0*gdelta'););
>> max(wzde15); % kada je tau=1.5[sek.]

ans =

    1.0080
```



Сл.7.26